EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Cálculo Integral y Cálculo de Áreas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Calcula la integral indefinida: $\int (3x^4 - 5x^2 + 2x - 7)\,dx$.

Aplicamos $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ término a término:

$$= 3\frac{x^5}{5} - 5\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} - 7x + C = \mathbf{\frac{3}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 7x + C}$$

2 Calcula: $\int \frac{2x}{x^2+5}\,dx$.

El numerador es exactamente la derivada del denominador $(x^2+5)' = 2x$:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|\mathbf{x^2 + 5}| + \mathbf{C}$$

3 Calcula: $\int \frac{x}{3x^2+1}\,dx$.

La derivada del denominador es $6x$. Multiplicamos y dividimos por 6:

$$= \frac{1}{6}\int \frac{6x}{3x^2+1}\,dx = \mathbf{\frac{1}{6}\ln(3x^2+1) + C}$$

4 Calcula: $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$.

Forma $\int f'(x)e^{f(x)}\,dx$. Derivada del exponente: $(x^2)' = 2x$:

$$= \frac{1}{2}\int 2x\,e^{x^2}\,dx = \mathbf{\frac{1}{2}e^{x^2} + C}$$

5 Calcula: $\int \frac{1}{1+4x^2}\,dx$.

Escribimos $4x^2 = (2x)^2$. La derivada de $2x$ es 2:

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2}{1+(2x)^2}\,dx = \mathbf{\frac{1}{2}\arctan(2x) + C}$$

6 Calcula la integral definida: $\int_1^3 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

Primitiva: $F(x) = x^3 - x^2 + x$.

$$F(3) = 3^3 - 3^2 + 3 = 27 - 9 + 3 = 21$$

$$F(1) = 1^3 - 1^2 + 1 = 1$$

$$\int_1^3 f(x)\,dx = F(3) - F(1) = 21 - 1 = \mathbf{20}$$

7 Evalúa: $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

Primitiva: $F(x) = \sin x$.

$$[\sin x]_0^{\pi/2} = \sin(\pi/2) - \sin(0) = 1 - 0 = \mathbf{1}$$

8 Determina la función $f(x)$ que cumple $f'(x) = 6x - 4$ y pasa por el punto $P(2, 5)$.

Integrando: $f(x) = \int (6x - 4)\,dx = 3x^2 - 4x + C$.

Imponemos $f(2) = 5$: $3(2)^2 - 4(2) + C = 5 \implies 12 - 8 + C = 5 \implies 4 + C = 5 \implies C = 1$.

$$\mathbf{f(x) = 3x^2 - 4x + 1}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 Calcula por partes: $\int x \cdot e^x\,dx$.

Elegimos: $u = x \implies du = dx; dv = e^x dx \implies v = e^x$.

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = \mathbf{e^x(x - 1) + C}$$

10 Calcula: $\int \ln x\,dx$.

$u = \ln x \implies du = \frac{1}{x}dx; dv = dx \implies v = x$.

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x\frac{1}{x}dx = x\ln x - \int 1dx = \mathbf{x\ln x - x + C}$$

11 **Calcula:** $\int x\cos x\,dx$.

$u = x \implies du = dx; dv = \cos x dx \implies v = \sin x.$

$$\int x\cos x dx = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x - (-\cos x) + C = \mathbf{x\sin x + \cos x + C}$$

12 **Calcula descomponiendo en fracciones simples:** $\int \frac{5x-2}{x^2-4}\,dx$.

$\frac{5x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} \implies 5x - 2 = A(x+2) + B(x-2).$

- Para $x = 2$: $8 = 4A \implies A = 2.$
- Para $x = -2$: $-12 = -4B \implies B = 3.$

$$= \int \frac{2}{x-2}dx + \int \frac{3}{x+2}dx = \mathbf{2\ln|x-2| + 3\ln|x+2| + C}$$

13 **Calcula el área del recinto limitado por la parábola** $y = 4 - x^2$ **y el eje de abscisas** $y = 0$.

1º Puntos de corte con el eje OX: $4 - x^2 = 0 \implies x = \pm 2.$

2º La parábola queda por encima del eje en $[-2, 2]$. Por simetría par:

$$\text{Área} = \int_{-2}^{2}(4-x^2)dx = 2\int_{0}^{2}(4-x^2)dx = 2\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = 2\left(\frac{16}{3}\right) = \mathbf{\frac{32}{3}}\ \text{u}$$

14 **Halla el área comprendida entre** $f(x) = x^2$ **y la recta** $g(x) = 2x$.

Puntos de corte: $x^2 = 2x \implies x(x-2) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 2.$

En $[0, 2]$, la recta $2x$ está por encima de x^2:

$$\text{Área} = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3}\right) - 0 = \mathbf{\frac{4}{3}}\ \text{u}^2$$

15 **Calcula mediante cambio de variable:** $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$.

Sea $t = 1 + e^x \implies dt = e^x dx$:

$$= \int \frac{1}{t}\,dt = \ln|t| + C = \mathbf{\ln(1 + e^x) + C}$$

16 Calcula: $\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$.

Como grado del numerador $\geq$ denominador, dividimos: $(x^2+1):(x-1) = x+1$ con resto 2.

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x+1+\frac{2}{x-1}$$

$$= \int (x+1)dx + \int \frac{2}{x-1}dx = \mathbf{\frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x-1| + C}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 Calcula la primitiva de $f(x) = x^2e^{2x}$.

1ª iteración: $u = x^2 \implies du = 2xdx;\ dv = e^{2x}dx \implies v = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$= \frac{1}{2}x^2e^{2x} - \int xe^{2x}dx$$

2ª iteración sobre $\int xe^{2x}dx$: $u = x \implies du = dx;\ dv = e^{2x}dx \implies v = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$\int xe^{2x}dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x}dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}$$

Sustituyendo:

$$= \frac{1}{2}x^2e^{2x} - \frac{1}{2}xe^{2x} + \frac{1}{4}e^{2x} + C = \mathbf{e^{2x}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right) + C}$$

18 Calcula el área encerrada entre la curva $f(x) = x^3 - 3x$ y la recta $g(x) = x$.

Puntos de corte: $x^3 - 3x = x \implies x^3 - 4x = 0 \implies x(x-2)(x+2) = 0 \implies x \in \{-2, 0, 2\}$.

Hay dos recintos simétricos:

- En $[-2, 0]$, la cúbica va por arriba: $\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx = \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2\right]_{-2}^{0} = 0 - (4-8) = 4\ \text{u}^2$.
- En $[0, 2]$, la recta va por arriba: $\int_0^2 (4x - x^3)dx = 4\ \text{u}^2$.

$$\text{Área total} = 4 + 4 = \mathbf{8\ u^2}$$

19 **Dada $f(x) = x^2 - 4x + 3$, calcula el área comprendida entre la curva, su recta tangente en el punto de abscisa $x = 3$ y el eje OY ($x = 0$).**

1º Recta tangente en $x = 3$: $f(3) = 0$. $f'(x) = 2x - 4 \implies m = f'(3) = 2$. Recta: $y - 0 = 2(x - 3) \implies y = 2x - 6$.

2º En $[0, 3]$, la parábola está siempre por encima de su tangente:

$$f(x) - y_{\text{tang}} = (x^2 - 4x + 3) - (2x - 6) = x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

$$\text{Área} = \int_0^3 (x-3)^2 dx = \left[\frac{(x-3)^3}{3}\right]_0^3 = 0 - \left(\frac{-27}{3}\right) = \mathbf{9\ u^2}$$

20 **Calcula: $\int \frac{x}{(x-1)^2}\, dx$.**

Descomposición: $\frac{x}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} \implies x = A(x-1) + B$.

Para $x = 1 \implies B = 1$. Igualando coeficientes: $A = 1$.

$$= \int \frac{1}{x-1} dx + \int (x-1)^{-2} dx = \ln|\mathbf{x - 1}| - \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x - 1}} + \mathbf{C}$$

21 **Halla el valor del parámetro $a > 0$ tal que el área encerrada entre la parábola $y = ax^2$ y la recta $y = a^2 x$ sea igual a $9/2$ u^2.**

Cortes: $ax^2 = a^2 x \implies ax(x - a) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = a$.

$$\text{Área} = \int_0^a (a^2 x - ax^2)\, dx = \left[a^2 \frac{x^2}{2} - a\frac{x^3}{3}\right]_0^a = \frac{a^4}{2} - \frac{a^4}{3} = \frac{a^4}{6}$$

Igualamos al área dada: $\frac{a^4}{6} = \frac{9}{2} \implies a^4 = 27 \implies \mathbf{a = \sqrt[4]{27} = 3^{3/4} \approx 2.28}$

22 **Calcula la integral cíclica clásica: $I = \int e^x \cos x\, dx$.**

1ª vez: $u = e^x \implies du = e^x dx$; $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$.

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x\, dx$$

2ª vez sobre la nueva integral: $u = e^x \implies du = e^x dx$; $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$\int e^x \sin x dx = -e^x \cos x - \int -e^x \cos x dx = -e^x \cos x + I$$

Sustituyendo en la ecuación original: $I = e^x \sin x - (-e^x \cos x + I) = e^x(\sin x + \cos x) - I$.

Pasamos $-I$ sumando a la izquierda: $2I = e^x(\sin x + \cos x) \implies \mathbf{I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C}$